

Ar/N2 swarm Monte Carlo ベンチマークレポート

1. 問題設定

本ベンチマークでは、Ar/N2 混合ガス中の電子スウォーム輸送を Monte Carlo 法で計算し、混合比、ガス温度、換算電界 E/N が輸送係数と電子エネルギー分布関数 (EEDF) に与える影響を評価した。

対象は、空間的に一様な背景ガス中で、外部電界により加速される電子群である。電子は Ar および N2 の断面積データに基づいて衝突し、弾性衝突、励起、電離などのイベントを経ながら定常状態に近づく。計算結果として、平均電子エネルギー、ドリフト速度、拡散係数、電離レート係数、EEDF を出力した。

計算条件は以下の通りである。

項目	設定
ガス種	Ar, N2
断面積データ	cross_sections/Ar_Biagi.txt, cross_sections/N2_Biagi.txt
圧力	1.0e6 Pa
温度	200 K, 300 K, 400 K
Ar モル分率	0.1 から 0.9
N2 モル分率	0.9 から 0.1
E/N	50 から 500 Td, 50 Td 刻み
初期電子数	1.0e4
EEDF ビン数	2000
終了条件	w_tol = 0.05, DN_tol = 0.05, num_col_max = 5.0e4
出力形式	CSV

ここで Td は Townsend であり、 $1 \text{ Td} = 1.0\text{e-}21 \text{ V m}^2$ である。

2. 課題

電子スウォーム計算では、電子の速度分布と衝突確率が電子エネルギーに強く依存する。特に高い E/N では電子エネルギーが増加し、電離反応も増えるため、粒子数の増加や高エネルギー側の EEDF 裾の統計ノイズが問題になる。

本ベンチマークの主な課題は次の通りである。

課題	内容
多条件計算の計算量	27 ケース $\times$ 10 $E/N = 270$ ランを実行するため、逐次実行では時間が長くなる。
高 E/N 側の安定性	電離が増え、電子数・衝突数・EEDF の高エネルギー裾が増大する。
輸送係数の統計誤差	drift velocity と diffusion coefficient は時系列から推定するため、定常判定とサンプル数が重要になる。
EEDF の可視化	条件数が多いため、1次元プロットだけでは全体傾向を把握しづらい。
再利用可能な出力	COMSOL 連携や後処理のため、集計 CSV と EEDF テーブルを整理する必要がある。

3. ゴール設定

本ベンチマークのゴールは以下である。

ゴール	評価内容
計算完了性	全 270 ランが失敗なく完了するか。
輸送物性の把握	平均電子エネルギー、bulk/flux drift velocity、拡散係数、電離レート係数の範囲と傾向を確認する。
EEDF の把握	E/N による EEDF 形状変化、および平均エネルギーとエネルギー軸に対する EEDF の 3D 構造を確認する。

ゴール	評価内容
高速化効果	並列スイープおよび数値計算上の工夫により、実行時間がどの程度短縮されるかを確認する。
第三者による再確認	設定、手法、結果ファイル、図をレポート内で追跡できるようにする。

4. 手法

4.1 計算モデル

背景ガス密度 N は理想気体の式で求める。

$$N = \frac{p}{k_B T}$$

記号	意味
N	ガス数密度 [m^{-3}]
p	ガス圧力 [Pa]
T	ガス温度 [K]
k_B	Boltzmann 定数

換算電界 E/N から電界強度 E を求める。

$$E = \left(\frac{E}{N}\right) N$$

E/N を Td で与える場合は、 $(E/N)[\text{V m}^{-2}] = (E/N)[\text{Td}] \times 1.0\text{e-}21$ として換算する。電子の加速度は次式で与えられる。

$$\mathbf{a} = -\frac{e}{m_e} \mathbf{E}$$

記号	意味
E	電界強度 [V/m]
e	電気素量
m_e	電子質量
$\mathbf{a}$	電子加速度 [m/s^2]

4.2 Null-collision Monte Carlo

本コードでは null-collision 法により、次の衝突時刻を確率的に決める。乱数 u を $0 < u < 1$ とすると、

$$s = -\ln u$$

であり、trial collision frequency ν_{trial} を用いて時間刻みを

$$\Delta t = \frac{s}{\nu_{\text{trial}}}$$

とする。

記号	意味
u	一様乱数
s	指数分布に従う無次元自由飛行長
ν_{trial}	null collision を含む試行衝突周波数 [s^{-1}]
Δt	次の衝突までの時間 [s]

電子エネルギー ϵ における反応 r の衝突周波数は概念的に次式で表される。

$$\nu_r(\epsilon) = N x_g \sigma_r(\epsilon) v(\epsilon)$$

記号	意味
x_g	ガス g のモル分率
σ_r	反応 r の断面積 [m^2]
$v(\epsilon)$	電子速度 [m/s]
ϵ	電子エネルギー [eV]

衝突タイプは、各反応の確率

$$P_r = \frac{\nu_r}{\nu_{\text{trial}}}$$

を累積して選択する。累積確率に入らない部分は null collision となり、粒子の状態を変えずに次ステップへ進む。

4.3 散乱角と衝突後エネルギー

今回の設定では isotropic_scattering: true であり、等方散乱を用いた。等方散乱では極角 χ の余弦を

$$\cos \chi = 1 - 2u$$

でサンプリングする。コードには異方性散乱の選択肢もあり、Vahedi 型の逆分布関数として次式が実装されている。

$$\cos \chi = \frac{2 + \varepsilon - 2(1 + \varepsilon)^u}{\varepsilon}$$

衝突後の電子エネルギーは、しきい値損失と運動量移行に伴う損失を差し引いて近似される。

$$\varepsilon' = \max[\varepsilon - (\varepsilon_{\text{th}} + \varepsilon m_r(1 - \cos \chi)), 0]$$

記号	意味
epsilon'	衝突後エネルギー [eV]
epsilon_th	反応しきい値 [eV]
m_r	電子と背景粒子の質量比に基づく係数
chi	散乱極角

電離衝突では、新しく生成される電子と既存電子にエネルギーを配分する。本ベンチマークでは `energy_sharing_factor = 0.5` であり、しきい値損失後のエネルギーを概ね半分ずつ分ける。

4.4 EEDF と EEPF

時間平均 EEDF $F(\varepsilon)$ は、定常状態後の電子エネルギーヒストグラムから求める。正規化は次式である。

$$\int_0^{\infty} F(\varepsilon) d\varepsilon = 1$$

平均電子エネルギーは

$$\bar{\varepsilon} = \int_0^{\infty} \varepsilon F(\varepsilon) d\varepsilon$$

である。EEPF はコード上で

$$\text{EEPF}(\varepsilon) = \frac{F(\varepsilon)}{\sqrt{\varepsilon}}$$

として出力される。

4.5 輸送係数

bulk drift velocity は、電子群の重心位置の時間微分として求める。

$$W_{\text{bulk}, z} = \frac{d\langle z \rangle}{dt}$$

bulk diffusion coefficient は位置分散の時間微分から求め、ガス密度で規格化した D_N として出力する。

$$D_{\text{bulk}, z} N = \frac{N}{2} \frac{d\text{Var}(z)}{dt}$$

flux drift velocity は速度の平均である。

$$W_{\text{flux}, z} = \langle v_z \rangle$$

flux diffusion coefficient は、位置と速度の相関から求める。

$$D_{\text{flux}, z} N = N(\langle zv_z \rangle - \langle z \rangle \langle v_z \rangle)$$

記号	意味
w	ドリフト速度 [m/s]
D_N	ガス密度で規格化した拡散係数 [m ⁻¹ s ⁻¹]
z	電界方向位置 [m]
v_z	電界方向速度 [m/s]

4.6 レート係数

畳み込みによる反応レート係数は、断面積と EEDF から次式で求める。

$$k_r = \sqrt{\frac{2e}{m_e}} \int_0^\infty \sigma_r(\varepsilon) \sqrt{\varepsilon} F(\varepsilon) d\varepsilon$$

記号	意味
k_r	反応 r のレート係数 [m ³ /s]
sigma_r	反応断面積 [m ²]
F(epsilon)	EEDF [eV ⁻¹]

また、衝突イベント数を直接数える counted rate も出力する。実効電離レートは、

$$k_{\text{eff}} = k_{\text{ion}} - k_{\text{att}}$$

である。今回の Ar/N2 条件では attachment rate は全条件で 0 であった。

4.7 ワークフロー

Mermaid workflow definition

```

flowchart LR
    subgraph S1["1. ■■■■"]
        A["configs/Ar_N2_sweep.yaml<br/>Ar/N2■■■<br/>p, T, ■■■■"]
    end

    subgraph S2["2. ■■■■"]
        B["27■■■■■<br/>Ar■■ 0.1-0.9<br/>■■ 200/300/400 K"]
    end

    subgraph S3["3. ■■■E/N■■■"]
        C["■■■■10■■■<br/>E/N = 50-500 Td<br/>parallel_workers = 4"]
    end

    subgraph S4["4. Monte Carlo■■"]
        D["GasMixture■■<br/>■■■■"]
        E["Null-collision MC<br/>■■■■ + ■■■■<br/>■■■■"]
    end

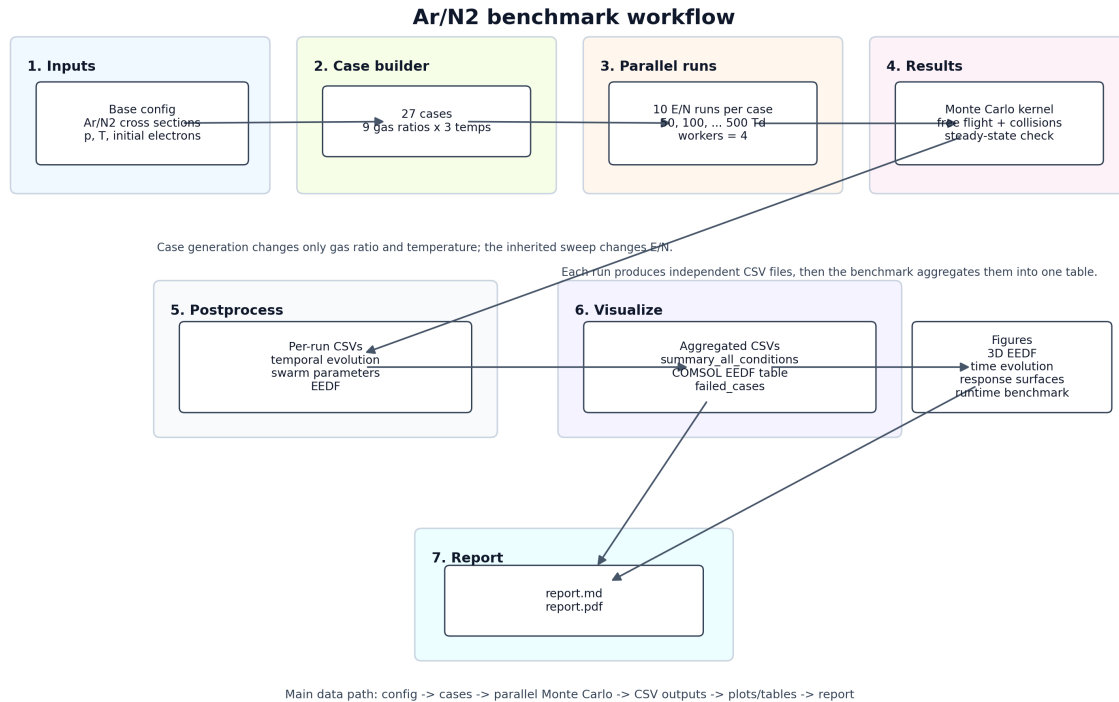
    subgraph S5["5. ■■■■"]
        F["temporal_evolution.csv"]
        G["swarm_parameters.csv"]
        H["energy_distribution.csv"]
    end

    subgraph S6["6. ■■■■"]
        I["summary_all_conditions.csv<br/>failed_cases.csv"]
        J["COMSOL EEDF summary"]
        K["EEDF 3D / ■■■■<br/>■■■■ / ■■■■"]
    end

    subgraph S7["7. ■■■■"]
        L["report.md"]
        M["report.pdf"]
    end

    A --> B --> C --> D --> E
    E --> F
    E --> G
    E --> H
    F --> I
    G --> I
    H --> J
    I --> K
    J --> K
    K --> L --> M

```



benchmark workflow

4.8 数値計算の工夫と高速化

本コードでは、270 ランのベンチマークを扱うために以下の工夫が入っている。

工夫	内容	効果
条件スライブの並列化	各ケース内の 10 個の E/N ランを <code>parallel_workers = 4</code> で並列実行。	今回の実測で実効 2.05 倍、約 51.1% の時間短縮。
断面積補間のテーブル化	断面積をエネルギー格子上に展開し、衝突確率をベクトル化して評価。	反復ステップ内の補間・確率計算の負荷を削減。
velocity LUT	$\sqrt{2e \epsilon / m_e}$ の繰り返し計算をエネルギー格子上の補間で置換可能。	多数粒子での速度変換コストを削減。
scatter LUT	等方散乱の $\cos \chi$ サンプリングを LUT 経由で扱える。	散乱角生成のオーバーヘッドを抑制。
max collision LUT	最大衝突周波数テーブルを圧縮し、時間刻み決定時の補間を軽量化。	null-collision の Δt 決定を高速化。
EEDF の逐次ヒストグラム加算	定常後の各ステップでヒストグラムを累積し、最後に正規化。	全粒子履歴を保存せず、メモリ使用量を抑える。

今回の生成済みケース YAML では `use_jit` は明示されておらず、設定クラスのデフォルトでは JIT は無効である。一方で LUT 系の既定値は有効であり、主な定量的な高速化としては並列スライブの効果を評価した。JIT カーネル自体は実装されているが、このベンチマーク結果では JIT ON/OFF の A/B 比較は行っていない。

5. ベンチマーク結果

5.1 完了状況

項目	結果
ケース数	27
E/N ラン数	270
成功ラン	270
失敗ケース	0
集計ファイル	outputs/ar_n2_ratio_temp_grid/summary_all_conditions.csv
誤差列なし集計	outputs/ar_n2_ratio_temp_grid/summary_all_conditions_no_error.csv

項目	結果
COMSOL 向け EEDF 集計	outputs/ar_n2_ratio_temp_grid/comsol_eedf_summary_all_case s.csv

5.2 全体統計

物理量	最小	最大	平均
mean energy [eV]	1.121e0	1.032e1	6.863e0
bulk drift velocity [m/s]	5.848e4	5.048e5	2.487e5
flux drift velocity [m/s]	5.911e4	4.162e5	2.214e5
bulk L diffusion coeff. $\times N$ [m ⁻¹ s ⁻¹]	6.046e23	5.049e24	3.245e24
bulk T diffusion coeff. $\times N$ [m ⁻¹ s ⁻¹]	1.635e24	5.881e24	4.254e24
effective ionization counted [m ³ /s]	0.000e0	6.750e-15	9.502e-16
effective ionization convolution [m ³ /s]	0.000e0	3.869e-15	9.169e-16
attachment counted [m ³ /s]	0.000e0	0.000e0	0.000e0
run time [s]	4.417e0	8.321e2	3.880e1

5.3 E/N ごとの平均傾向

全混合比・全温度で平均した値を示す。

E/N [Td]	平均電子エネルギー [eV]	bulk drift velocity 平均 [m/s]
50	2.220	7.825e4
100	4.056	1.108e5
150	5.520	1.506e5
200	6.372	1.889e5
250	7.015	2.292e5
300	7.552	2.647e5
350	8.185	3.099e5
400	8.768	3.507e5
450	9.215	3.840e5
500	9.733	4.199e5

5.4 最大値を与えた条件

指標	最大条件	値
平均電子エネルギー	ar08_n202_T200, 500 Td	10.321 eV
bulk drift velocity	ar01_n209_T300, 500 Td	5.048e5 m/s
effective ionization convolution	ar09_n201_T200, 500 Td	3.869e-15 m3/s
run time	ar08_n202_T400, 500 Td	832.130 s

5.5 高速化・実行時間

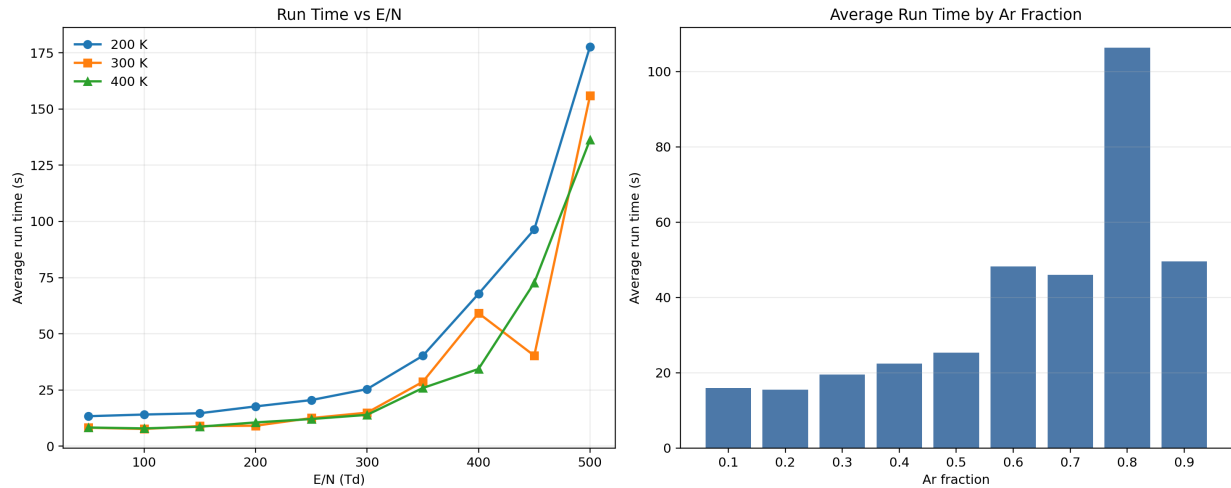
各ケース内で parallel_workers = 4 により E/N ランを並列化した。270

ランの個別実行時間を単純合計した値と、各ケースの並列スイープ実測時間を合計した値を比較する。

項目	値
個別ラン数	270
個別ラン時間の合計	10475.060 s
個別ラン平均時間	38.797 s
個別ラン最短	4.417 s

項目	値
個別ラン最長	832.130 s
並列ケース実測時間の合計	5120.509 s
ケース平均実測時間	189.648 s
実効高速化率	2.046 x
時間短縮率	51.117%

高 E/N 側では平均電子エネルギーと電離レートが大きくなり、電子数増加や収束に必要なサンプルが増えるため、実行時間も増加しやすい。



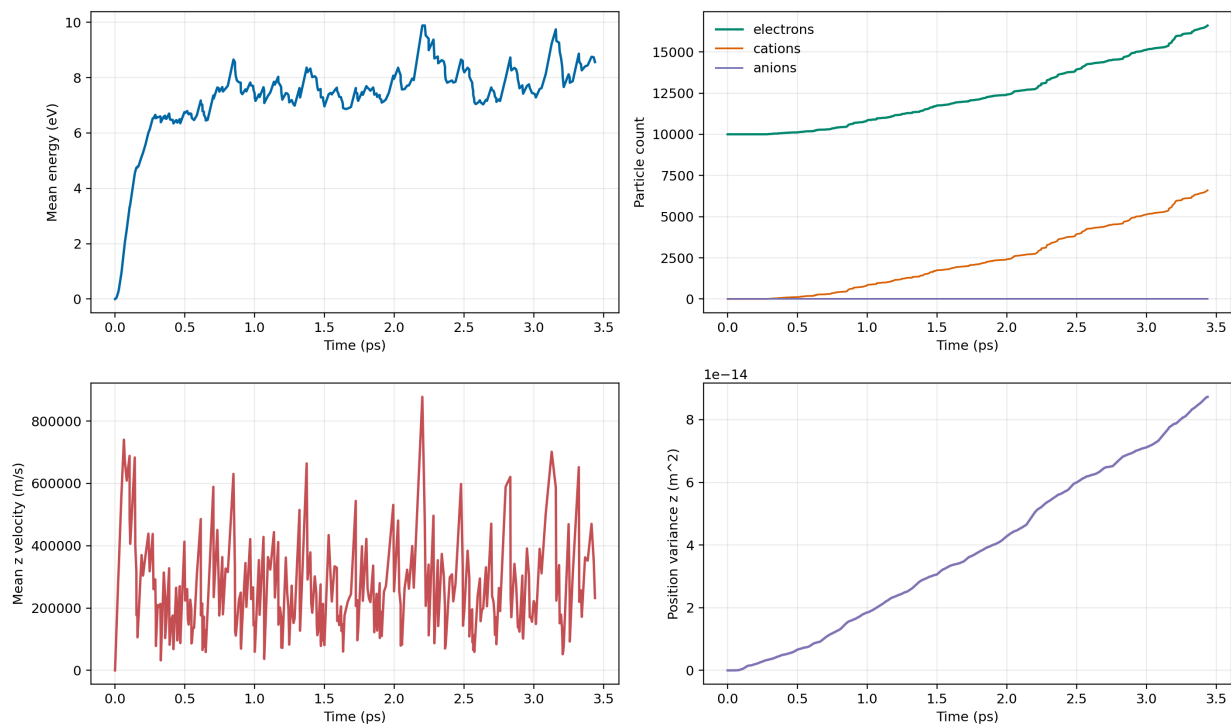
runtime benchmark

5.6 物性・EEDF の可視化

代表条件 Ar=0.6, N2=0.4, T=300 K, E/N=300 Td

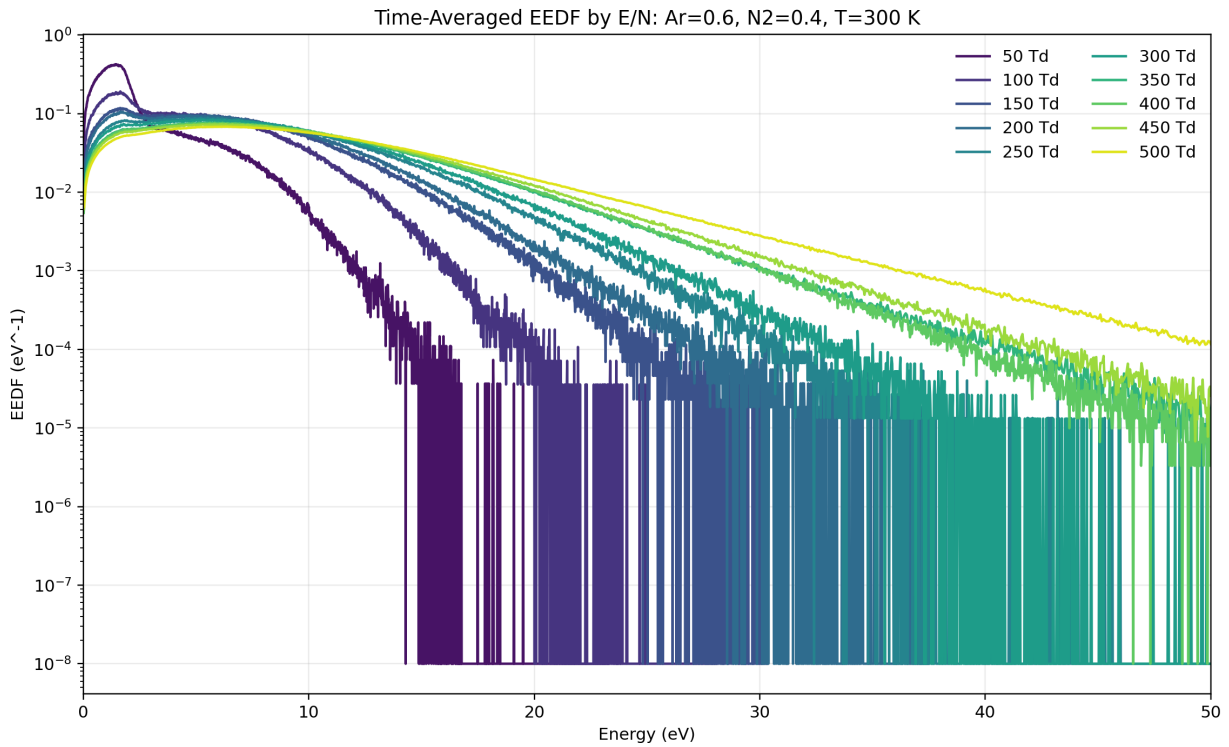
の時間発展を示す。平均エネルギーは初期加速後に定常値へ近づき、速度と位置分散も電界方向に応答する。

Representative Temporal Evolution: Ar=0.6, N2=0.4, T=300 K, E/N=300 Td



temporal evolution

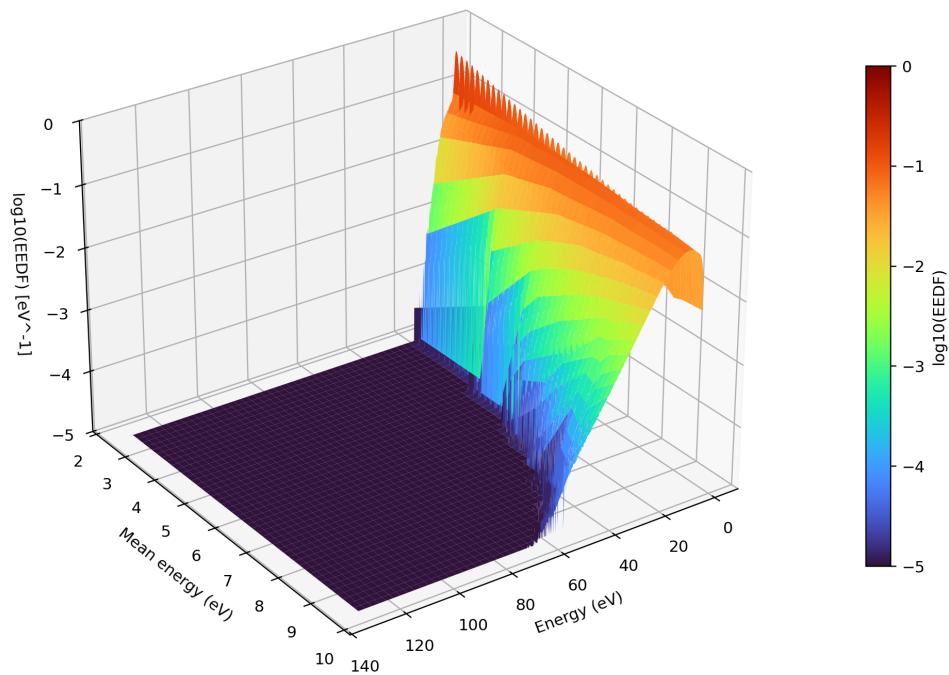
同じ混合比・温度における E/N ごとの時間平均 EEDF を示す。E/N
 が高くなるほど高エネルギー側の裾が伸び、電離反応に寄与する電子が増える。



eedf lines

平均エネルギーとエネルギーを軸にした EEDF の 3D 表示を示す。縦軸は log₁₀(EEDF)
 であり、低確率の高エネルギー裾も見やすくしている。

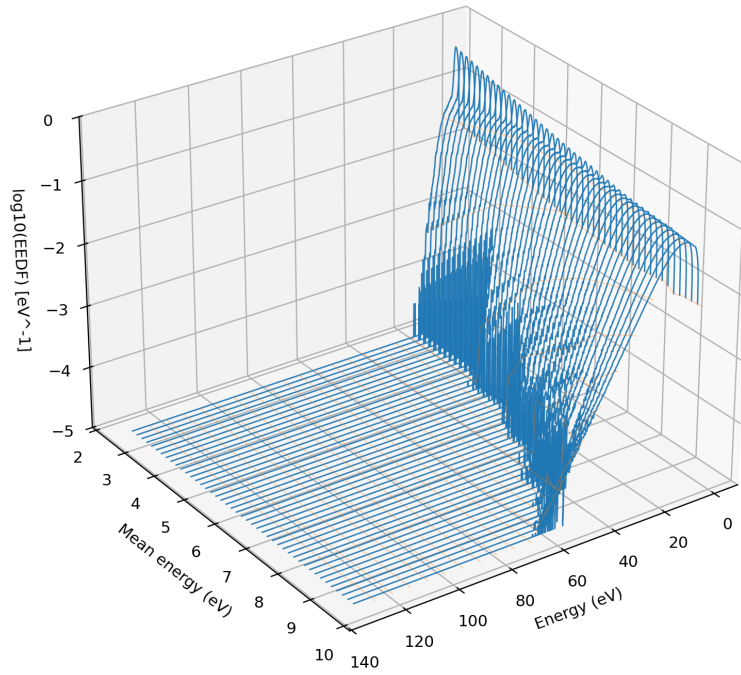
EEDF 3D Surface (log scale): ar06_n204_T300



eedf 3d

線表示版の 3D Plot は、EEDF の稜線構造と高エネルギー側の減衰を確認しやすい。

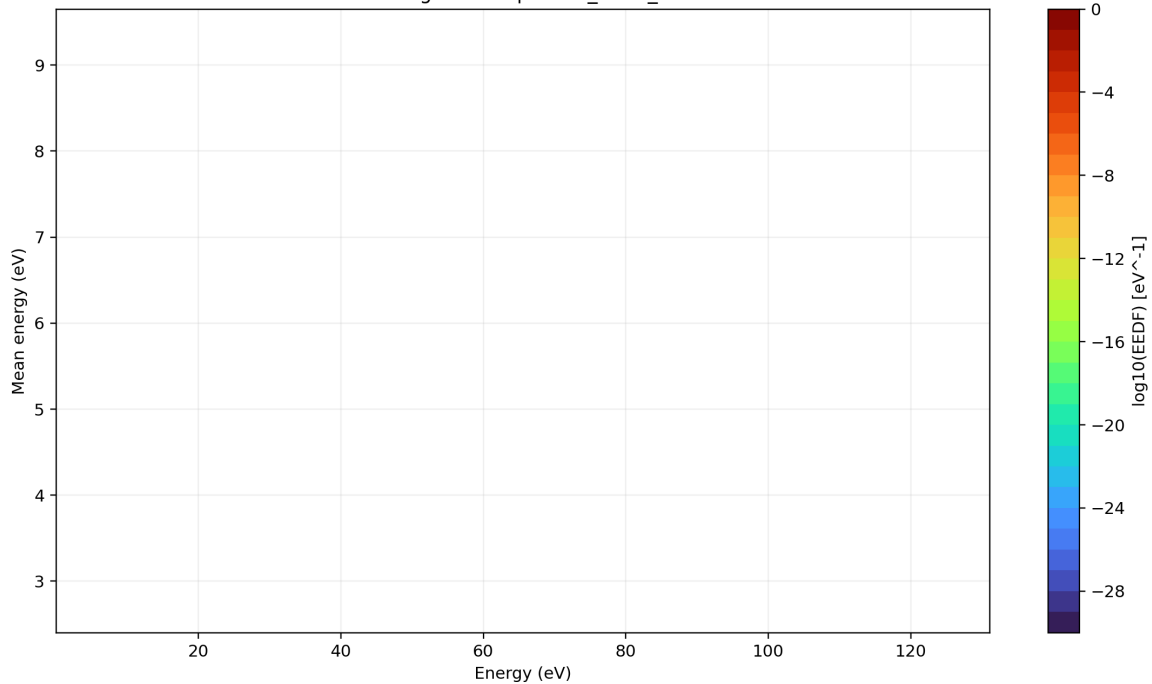
EEDF 3D Line Surface (log scale): ar06_n204_T300



eedf 3d line

ヒートマップ表示では、EEDF のピーク位置と高エネルギー裾の広がりを見ることができる。

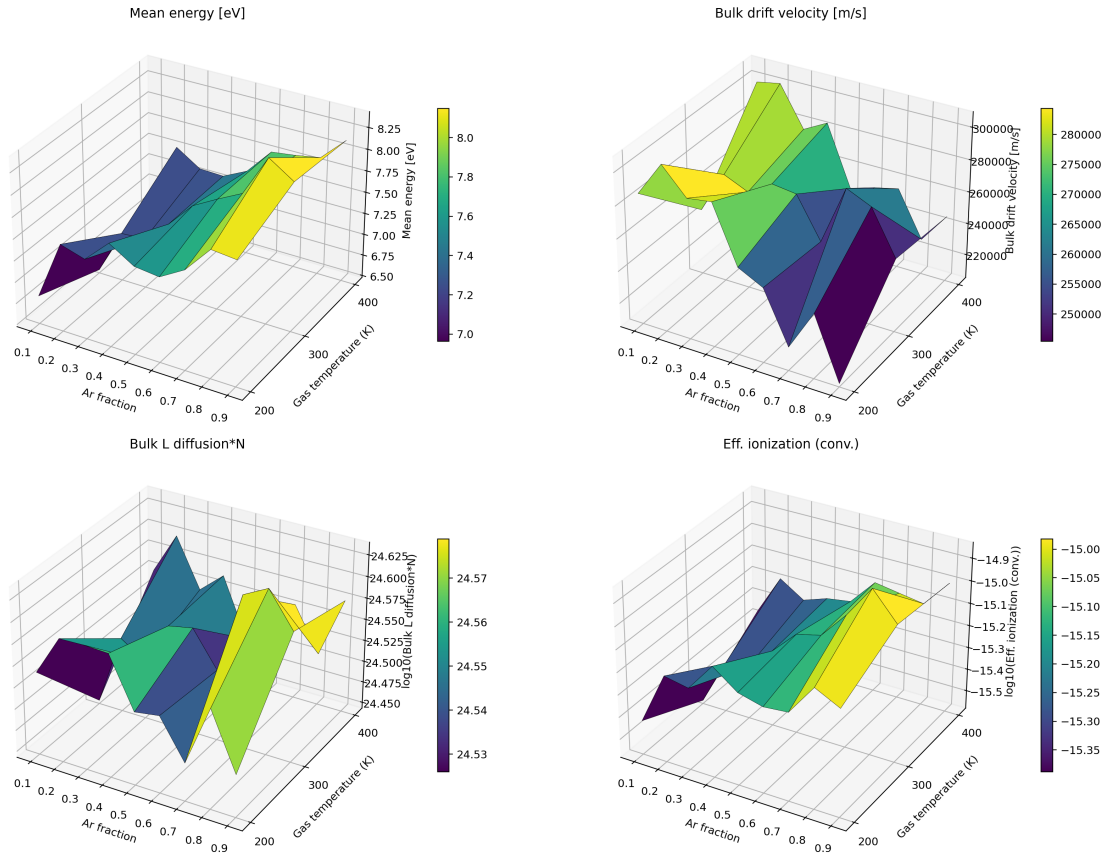
EEDF Log Heatmap: ar06_n204_T300



eedf heatmap

$E/N = 300 \text{ Td}$ に固定し、Ar 分率と温度に対する応答曲面を示す。平均エネルギー、bulk drift velocity、拡散係数、畳み込み電離レートの依存性をまとめて確認できる。

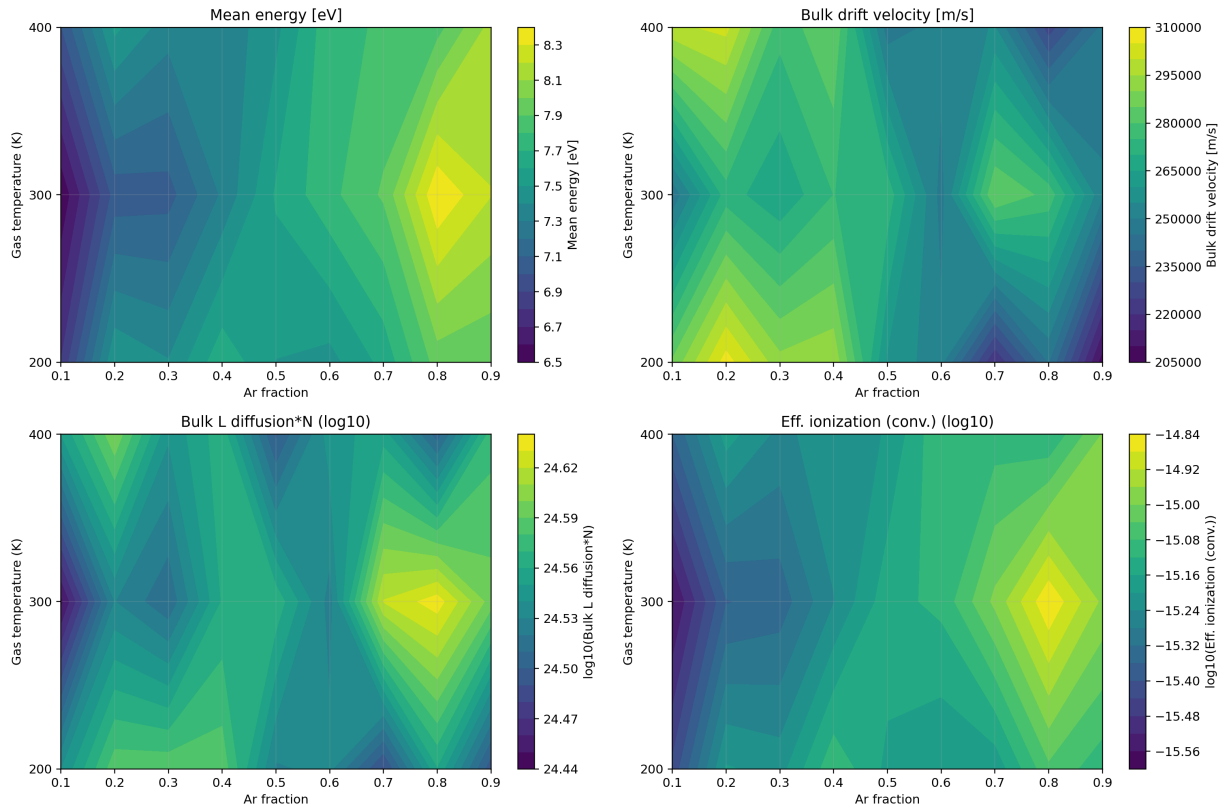
Response Surfaces vs Ar Ratio and Temperature at E/N=300 Td



response surfaces

同じ情報のヒートマップ版を示す。温度・混合比による局所的な変化を比較しやすい。

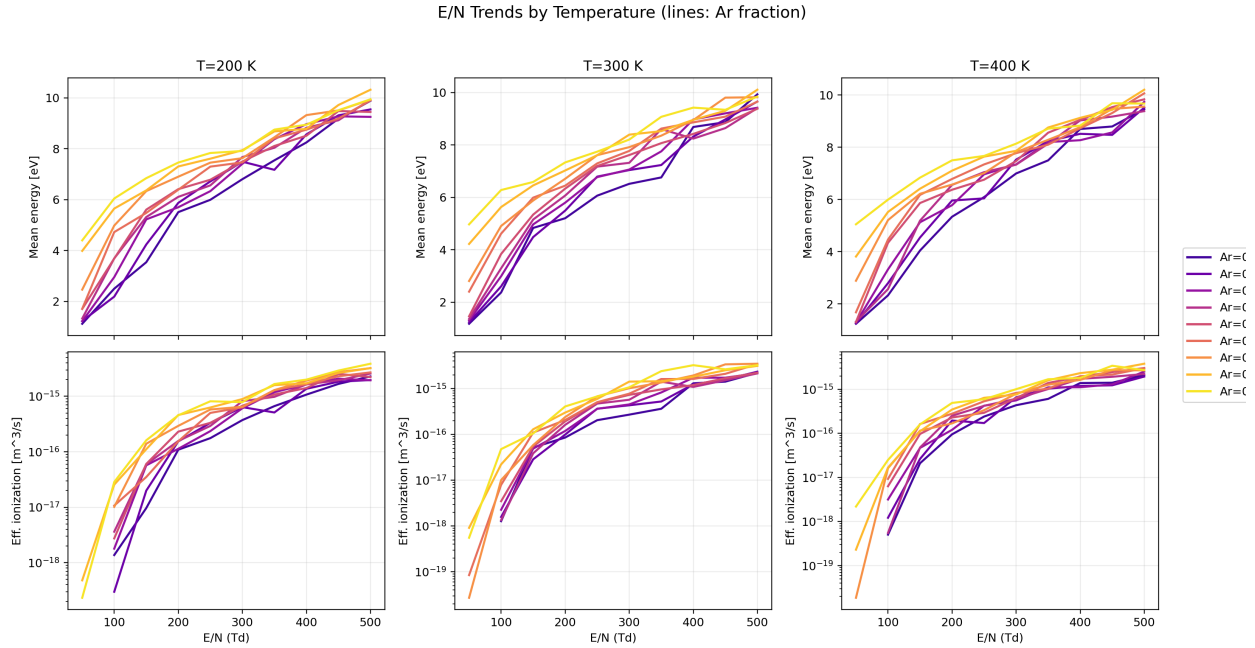
Heatmap Responses vs Ar Ratio and Temperature at E/N=300 Td



response heatmaps

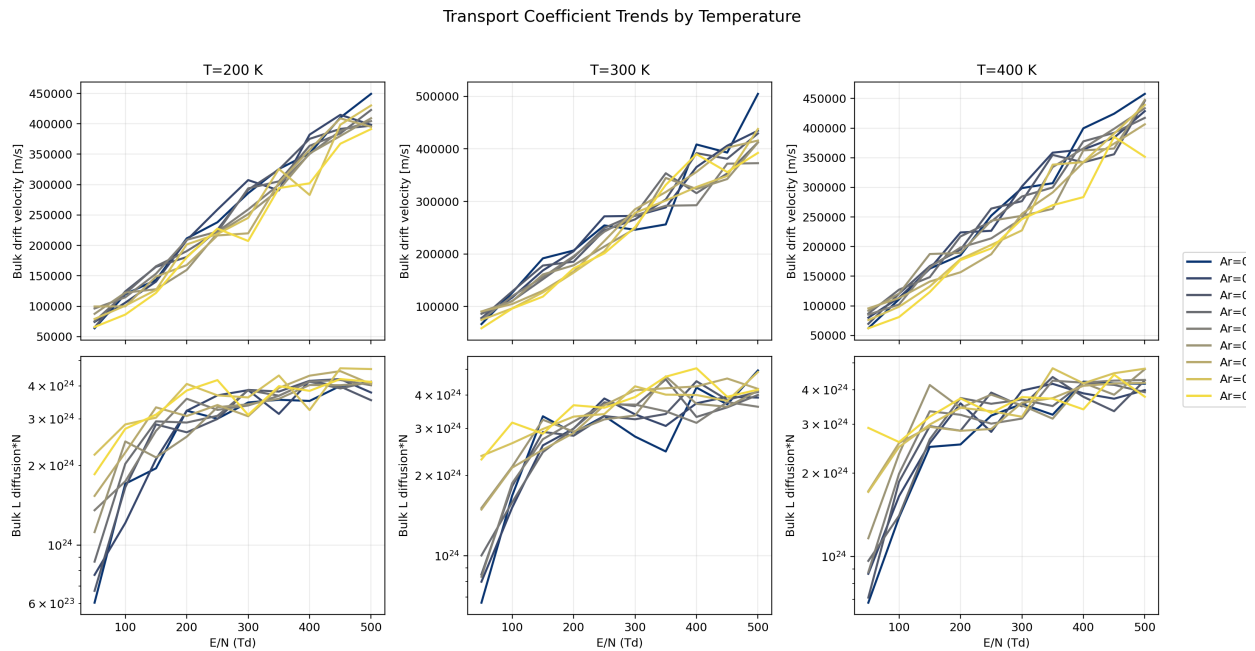
全温度・全 Ar 分率に対する E/N

トレンドを示す。上段が平均電子エネルギー、下段が畳み込みによる実効電離レートである。



mean energy ionization trends

輸送係数の E/N トレンドを示す。bulk drift velocity は E/N とともに増加し、拡散係数も高 E/N 側で大きくなる。



drift diffusion trends

6. 考察

6.1 物理傾向

平均電子エネルギーは E/N とともに単調に増加した。全条件平均では、50 Td で 2.220 eV、500 Td で 9.733 eV であり、約 4.4 倍に増加している。bulk drift velocity も 50 Td の 7.825e4 m/s から 500 Td の 4.199e5 m/s へ増加した。

電離レートは低 E/N 側では 0 または非常に小さく、高 E/N 側で顕著に増加した。最大の畳み込み実効電離レートは ar09_n201_T200, 500 Td の 3.869e-15 m³/s であった。今回の Ar/N₂ 断面積セットでは attachment は全条件で 0 であり、実効電離は電離レートと一致する。

EEDF は E/N

上昇に伴って高エネルギー側へ広がる。これは、平均エネルギー増加、電離レート増加、実行時間増加と整合的である。高 E/N

では電離イベントが増え、粒子数や統計的なばらつきも増えやすくなるため、計算負荷が大きくなったと考えられる。

6.2 計算性能

270 ラン全体では、個別ラン時間の合計 10475.060 s に対し、ケース内並列化後の実測合計は 5120.509 s であった。実効高速化率は 2.046 倍、時間短縮率は 51.117% である。

4 worker に対して理想的な 4 倍に達していない理由として、各 E/N

ランの実行時間が大きく異なることが挙げられる。特に 500 Td

付近の高負荷ランが支配的になるため、最後に残った重いランがケース全体の wall time

を決める。したがって、さらなる高速化には、E/N

ごとの負荷を考慮したジョブスケジューリング、ケース横断での並列投入、または JIT 有効化の A/B 評価が有効である。

6.3 数値上の注意点

本結果は Monte Carlo 統計に基づくため、輸送係数とレート係数には統計誤差がある。summary_all_conditions.csv には誤差列も含まれているため、厳密な条件比較では平均値だけでなく誤差も確認する必要がある。

また、今回の代表図で示した EEDF は定常後の時間平均 EEDF であり、時々刻々の瞬時 EEDF

を保存したものではない。EEDF の時間発展を直接議論するには、Instantaneous EEDF

を一定間隔で保存する追加出力が必要である。

今回の設定では等方散乱を使っている。異方性散乱や別の断面積セットを使うと、高エネルギー側の輸送係数や EEDF

が変化する可能性がある。さらに、JIT カーネルは実装されているが、このベンチマークの YAML では use_jit

が明示されていないため、JIT による高速化効果はこのレポートでは定量評価していない。

6.4 今後の改善案

今後のベンチマークでは、以下を追加すると第三者検証性が高まる。

改善案	目的
JIT ON/OFF の A/B 実行	LUT と JIT の高速化効果を分離して定量化する。
Boltzmann solver との比較	MC 結果の物理妥当性を検証する。
瞬時 EEDF 保存	EEDF の時間発展を直接可視化する。
実験値・文献値との比較	Ar/N ₂ 輸送係数の絶対値検証を行う。
高 E/N の粒子数制御感度	電離による粒子数増加が統計・実行時間へ与える影響を調べる。

7. 参照ファイル

種別	パス
ベース設定	configs/Ar_N2_sweep.yaml
グリッド実行スクリプト	benchmarks/run_ar_n2_ratio_temp_grid.py
集計結果	outputs/ar_n2_ratio_temp_grid/summary_all_conditions.csv
誤差列なし集計	outputs/ar_n2_ratio_temp_grid/summary_all_conditions_no_error.csv
失敗ケース一覧	outputs/ar_n2_ratio_temp_grid/failed_cases.csv
実行ログ	outputs/ar_n2_ratio_temp_grid/run_grid.log
COMSOL 向け EEDF	outputs/ar_n2_ratio_temp_grid/comsol_eedf_summary_all_cases.csv
図	outputs/ar_n2_ratio_temp_grid/plots/